

Exercício 2 - MAD

Nomes: Felipe Gabriel Carvalho, Gustavo Henrique dos Santos Dias, Thiago Henrique Gomes Feliciano, Vitor Costa Oliveira Rolla

Empresa fictícia: MercaFácil

1. Contextualização da Empresa

Descrição geral

A MercaFácil é uma startup brasileira de marketplace geral, fundada em 2020, com sede em Belo Horizonte/MG. Seu modelo de negócio conecta vendedores independentes e pequenos lojistas a compradores em todo o território nacional, operando como intermediadora de transações similar ao Mercado Livre, porém com foco inicial em regiões menos atendidas do Centro-Oeste e Sudeste.

A empresa está em fase de crescimento acelerado: atualmente conta com cerca de 5.000 vendedores cadastrados, 150.000 usuários ativos mensais e processa em média 1.200 transações por dia, com projeção de triplicar esse volume nos próximos 18 meses. A adoção da nuvem garante aderência regulatória (LGPD, PCI-DSS para pagamentos) e agilidade para expansão geográfica sem grandes investimentos de capital. O orçamento mensal disponível é de R\$20.000,00, exigindo negociação criteriosa dos SLAs.

Por que optar pela nuvem?

Por ser uma startup sem infraestrutura física própria, a nuvem é a escolha natural para a MercaFácil especialmente pela escalabilidade elástica, essencial para absorver picos de demanda em datas como Black Friday e Dia das Mães de forma econômica.

2. Escolha dos SLAs

Para esse contexto, os três SLAs interagem diretamente com a receita e experiência do usuário e foram escolhidos ponderando a relevância para continuidade dos serviços e utilidade para um marketplace.

Tempo de Resposta(SLAr)-35%: Um sistema lento prejudica a experiência do usuário e pode aumentar o abandono de compras. Entretanto, para a empresa, um pequeno atraso ainda é menos grave do que o sistema ficar totalmente fora do ar.

Taxa de Processamento(SLAr)-20%: A demanda atual de transações da empresa ainda não exige uma capacidade muito elevada de processamento, além de a infraestrutura em nuvem permitir expansão dos recursos conforme o crescimento da plataforma.

Disponibilidade(SLAa)-45%: A taxa de processamento garante suporte aos picos de demanda por meio da expansão automática dos recursos da nuvem, sendo o componente mais flexível e com menor impacto direto na experiência do usuário final.

3. Valores Estimados de Mercado

Os custos abaixo foram estimados com base em preços de provedores como AWS, GCP e Azure para a configuração necessária a suportar 150.000 usuários ativos mensais com crescimento projetado:

Serviço Cloud	Configuração Estimada	Custo Mensal
Compute Engine (EC2/GCE)	3× 2 vCPUs / 8 GB RAM	R\$ 6.800,00
Banco de dados gerenciado	1× 2 vCPUs / 8 GB (Multi-AZ)	R\$ 5.500,00
Armazenamento + CDN	2 TB + distribuição global	R\$ 3.200,00
Monitoramento, APIs, Logs	Cloud Monitoring / Alertas	R\$ 2.500,00
Gateway de Pagamentos API	Integração PCI-DSS, TLS 1.3	R\$ 2.000,00
Total		R\$ 20.000,00

Cada requisição tem custo médio estimado de R\$ 0,55, considerando o mix de chamadas à API, consultas ao banco de dados e tráfego de armazenamento. Esse valor reflete um perfil de uso típico de marketplace com operações CRUD leves, autenticação, listagem de produtos e transações financeiras.

4. Modelo de Otimização com Solver

A análise utilizou o plugin Solver do Excel para resolver um modelo de otimização multiobjetivo sujeito às seguintes restrições:

- Orçamento mensal máximo de R\$ 20.000,00;
- Disponibilidade mínima contratada de 99,0% (SLA padrão de mercado para e-commerce);
- Tempo de resposta não superior ao nível 1 (escala relativa de latência);
- Taxa de processamento mínima de 50 unidades para absorver picos esperados.

O Solver iterou sobre combinações de SLAa, SLAr e SLAx, ponderando a utilidade total e o custo por requisição, buscando o ponto de máxima utilidade dentro do envelope orçamentário. A variável de decisão central foi o nível de SLAa, dado seu peso dominante na função objetivo.

5. Resultados Otimizados com Solver

Após sucessivas iterações, o Solver encontrou a seguinte configuração ótima, que maximiza U dentro das restrições impostas:

Parâmetro	Valor Ótimo	Unidade	Fonte
Disponibilidade (SLAa)	0,99	Proporção	Solver
Tempo de Resposta (SLAr)	1	Nível relativo	Solver
Taxa de Processamento (SLAx)	50	Unid. abstrata	Solver
Custo por requisição	R\$0,55	R\$ / req	Solver
Utilidade Total (U)	0,80	Valor normal	Solver

Com o uso do Solver, foram simuladas diferentes combinações de SLAs respeitando o orçamento de R\$20.000,00 e os pesos definidos para cada requisito. Após as

iterações, foi encontrada uma configuração equilibrada entre custo e qualidade do serviço. O tempo de resposta (SLAr) ficou em 1,0, a taxa de processamento (SLAx) em 50 unidades e a disponibilidade (SLAa) em 0,99, garantindo bom desempenho e estabilidade para a plataforma. A solução resultou em utilidade total de 0,80 e custo médio de R\$0,55 por requisição, representando o melhor cenário dentro das restrições do problema.

6. Análise de Viabilidade

Com base no custo unitário de R\$ 0,55 por requisição, os cenários de viabilidade são:

Volume de Requisições/mês	Custo Total	Situação
10.000 req/mês	R\$ 5.500,00	Viável — folga orçamentária de R\$ 14.500,00
36.000 req/mês (limite)	R\$ 19.800,00	Limite máximo dentro do orçamento
60.000 req/mês	R\$ 33.000,00	Excede orçamento — requer cache e throttling

O volume atual de 1.200 transações/dia corresponde a aproximadamente 36.000 requisições/mês (estimando 30 req por transação para autenticação, catálogo, pagamento e notificações). Esse volume se enquadra dentro do limite do orçamento contratado fixo de R\$20.000,00. A projeção de triplicar esse volume nos próximos 18 meses, no entanto, elevaria as requisições para ~108.000/mês, excedendo o orçamento base. A solução recomendada é a combinação de três estratégias complementares:

- Cache agressivo (Redis/Memcached) para listagens de produtos e categorias, reduzindo em ~60% as requisições ao banco de dados;
- CDN para assets estáticos (imagens de produtos), retirando pressão do Compute Engine;
- Auto-scaling preditivo com políticas baseadas em horário e histórico de Black Friday, limitando o custo variável apenas a períodos de pico real.

7. Conclusão

O planejamento de capacidade da MercaFácil demonstrou que é possível atingir alta qualidade percebida utilidade de 0,80 dentro do orçamento de R\$20.000,00/mês, desde que os SLAs sejam priorizados de forma alinhada ao modelo de negócio. A disponibilidade como fator dominante (45%) reflete a natureza crítica de um marketplace: downtime é receita perdida e erosão de confiança, especialmente para uma startup que ainda constrói reputação frente a concorrentes consolidados.

O ponto ótimo encontrado (SLAa = 0,99; SLAr = 1; SLAx = 50) com custo unitário de R\$0,55/requisição representa um equilíbrio robusto entre resiliência operacional e eficiência de custos. A viabilidade de longo prazo depende da implementação de cache, CDN e auto-scaling preditivo para manter o volume de requisições faturáveis dentro do limite de ~36.000/mês no contrato base, reservando capacidade elástica para eventos sazonais com precificação variável.

Conclui-se que a abordagem de SLAs dinamicamente ajustáveis e contratação em camadas (base fixa + burst elástico) é a estratégia mais adequada para startups em fase de crescimento acelerado como a MercaFácil.